ReservaLab · SRS y fase 1

Nov 3, 2026 · @Cristian Mtz

Este documento es la solución modelo de la fase 1 del caso guía ReservaLab: la Especificación de Requerimientos de Software (SRS, versión 1.1) con su diagrama y especificaciones de casos de uso, la matriz de trazabilidad y, como anexos, la evidencia de recolección. Sigue la estructura de IEEE 830 y cubre lo que pide el programa de la materia: fecha, nombre del proyecto, objetivo, alcance, descripción funcional y requerimientos de software y hardware.

Es el mismo ejemplo de las diapositivas de la fase 1 y es coherente con los diagramas finales de ReservaLab. Las respuestas de entrevista y las notas de observación de los anexos son simuladas para el ejercicio; los resultados de la encuesta quedan en blanco para llenarlos con datos reales.

Dato	Valor
Proyecto	ReservaLab: reservas de laboratorios y préstamo de equipo
Institución	Universidad Autónoma de La Laguna
Versión	1.1
Estado	Borrador para validar con los interesados
Norma de referencia	IEEE 830-1998; ISO/IEC/IEEE 29148:2018

1. Introducción

1.1 Propósito

Especificar los requerimientos de ReservaLab, sistema web para reservar los laboratorios de la Universidad Autónoma de La Laguna y registrar el préstamo de su equipo. Lo leen el encargado de laboratorio, la coordinación, el área de sistemas y el equipo de desarrollo, y sirve de referencia para el diseño, la implementación y las pruebas.

Objetivo del proyecto: que alumnos y docentes aparten un laboratorio sin choques de horario y que el encargado sepa en todo momento quién tiene cada equipo.

1.2 Alcance

Incluye:

- Consulta de disponibilidad de laboratorios por fecha
- Solicitud, aprobación, rechazo y cancelación de reservas
- Registro de préstamo y devolución de equipo
- Avisos por correo de cada cambio de estado
- Administración de laboratorios, horarios, cuentas y roles
- Reporte mensual de uso

No incluye (Won't en esta versión):

- Aplicación nativa para celular (la versión web sí se adapta al celular)
- Integración con el sistema de control escolar
- Inventario completo de equipo: altas, bajas y mantenimiento
- Control automático de cerraduras

1.3 Definiciones

Término	Significado
Solicitante	Alumno o docente que pide una reserva
Encargado	Responsable de un laboratorio; aprueba reservas y presta equipo
Reserva	Apartado de un laboratorio en una fecha y un intervalo de horas
Traslape	Dos reservas del mismo laboratorio que comparten al menos un minuto. Terminar a las 12:00 y empezar a las 12:00 no es traslape
Préstamo	Entrega de un equipo a un usuario, con hora de salida y de devolución
RF / RNF	Requerimiento funcional / no funcional
SP	Decisión pendiente de validar con los interesados

Término	Significado
MoSCoW	Prioridad: Must (indispensable), Should (importante), Could (deseable), Won't (no en esta versión)

1.4 Referencias

- IEEE 830-1998, *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Requirements engineering* (sucesora de IEEE 830).
- Programa de la materia Modelado de Software, 24COP-5106, Plan 2024.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

ReservaLab es una aplicación web nueva que sustituye el proceso actual, hecho por WhatsApp y en una libreta. Corre en un servidor de la escuela y envía avisos a través del correo institucional. No se integra con otros sistemas en esta versión.

2.2 Usuarios

Usuario	Qué hace en el sistema	Frecuencia de uso
Alumno	Consulta disponibilidad, solicita y cancela sus reservas	Semanal
Docente	Lo mismo que el alumno; su prioridad está pendiente (SP-01)	Semanal
Encargado de laboratorio	Aprueba o rechaza, presta equipo, administra laboratorios y horarios, consulta reportes	Diaria
Administrador (área de sistemas)	Gestiona cuentas y roles	Ocasional

2.3 Requerimientos de software y hardware

Equipo	Software	Hardware
Servidor	Linux, servidor web y base de datos relacional	Propuesta: 2 núcleos, 4 GB de RAM, 40 GB de disco
Cliente	Chrome, Firefox o Edge en sus dos últimas versiones	PC o celular con pantalla de 360 px de ancho o más
Red	HTTPS hacia los usuarios y salida SMTP para avisos	Acceso a la red de la escuela

Las cifras del servidor son una propuesta inicial que debe validar el área de sistemas.

2.4 Restricciones

- El sistema corre en el servidor de la escuela.
- Cada usuario solo puede ver y modificar lo que su rol permite.
- El lenguaje de programación y el motor de base de datos se eligen en el diseño.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Todos los usuarios tienen correo institucional.
- La coordinación entrega la lista de laboratorios, sus horarios y sus encargados.
- El servidor de correo institucional permite enviar avisos desde la aplicación.

3. Requerimientos funcionales

Cada requerimiento dice qué hace el sistema, tiene una prioridad MoSCoW, indica de qué técnica de recolección salió y trae un criterio de aceptación que se puede probar. Must y Should son los que se convierten en casos de uso.

ID	El sistema…	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-01	mostrará los horarios libres de un laboratorio en la fecha elegida	Must	Entrevista con el encargado	Con reservas aprobadas de 9:00 a 11:00 y de 13:00 a 15:00, los horarios libres mostrados son los demás dentro del horario del laboratorio
RF-02	permitirá al solicitante pedir una reserva indicando laboratorio, fecha, hora de inicio, hora de fin y propósito	Must	Entrevista con el encargado	Una solicitud válida queda registrada como Solicitada y se muestra su número
RF-03	rechazará toda solicitud cuyo horario se traslape con una reserva aprobada del mismo laboratorio	Must	Entrevista con el encargado	Ver la ficha completa abajo
RF-04	permitirá al encargado aprobar o rechazar una solicitud; el rechazo exige un motivo	Must	Entrevista con el encargado	Un rechazo sin motivo no se guarda; uno con motivo cambia el estado a Rechazada
RF-05	registrará el préstamo de un equipo (quién, qué equipo, hora de salida) y su devolución	Must	Observación del préstamo	Un equipo prestado aparece como no disponible hasta que se registra su devolución
RF-06	avisará por correo al solicitante cada cambio de estado de su reserva, y al encargado cada solicitud nueva	Should	Encuesta a alumnos	Al aprobar una reserva, el solicitante recibe un correo con el número y el nuevo estado
RF-07	generará un reporte mensual de uso por laboratorio	Could	Entrevista con la coordinación	El reporte de un mes muestra horas reservadas y horas usadas por laboratorio

ID	El sistema…	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-08	permitirá al solicitante cancelar una reserva propia antes del plazo acordado (SP-04)	Should	Encuesta a alumnos	Una cancelación dentro del plazo libera el horario; fuera del plazo, se rechaza con un mensaje
RF-09	mostrará a cada usuario solo sus propias reservas y su estado	Should	Encuesta a alumnos	El alumno A no ve ninguna reserva del alumno B
RF-10	permitirá al encargado dar de alta, modificar y desactivar laboratorios y sus horarios	Must	Entrevista con el encargado	Un laboratorio desactivado deja de aparecer en la consulta de disponibilidad
RF-11	permitirá al administrador crear cuentas y asignar roles	Must	Entrevista con el área de sistemas	Un usuario con rol Alumno no puede aprobar reservas

Ficha completa de un requerimiento (ejemplo: RF-03)

Esta es la forma completa que tiene cada requerimiento en el documento final; la tabla anterior es el resumen.

Campo	Contenido
ID y nombre	RF-03 · Rechazar traslapes
Descripción	El sistema rechazará una solicitud cuyo horario se traslape con una reserva aprobada del mismo laboratorio
Prioridad	Must
Origen	Entrevista con el encargado: “a veces llegan dos maestros a la misma hora”
Entradas	Laboratorio, fecha, hora de inicio y hora de fin
Caso de uso	Verificar disponibilidad (incluido en Solicitar reserva)

Campo	Contenido
Prueba 1 · traslape	Con una aprobada de 11:00 a 13:00, pedir de 10:00 a 12:00 → se rechaza y se muestran horarios libres
Prueba 2 · simultáneas	Dos solicitudes al mismo horario enviadas a la vez → solo una queda aprobada
Prueba 3 · caso límite	Una termina a las 12:00 y otra empieza a las 12:00 → se acepta

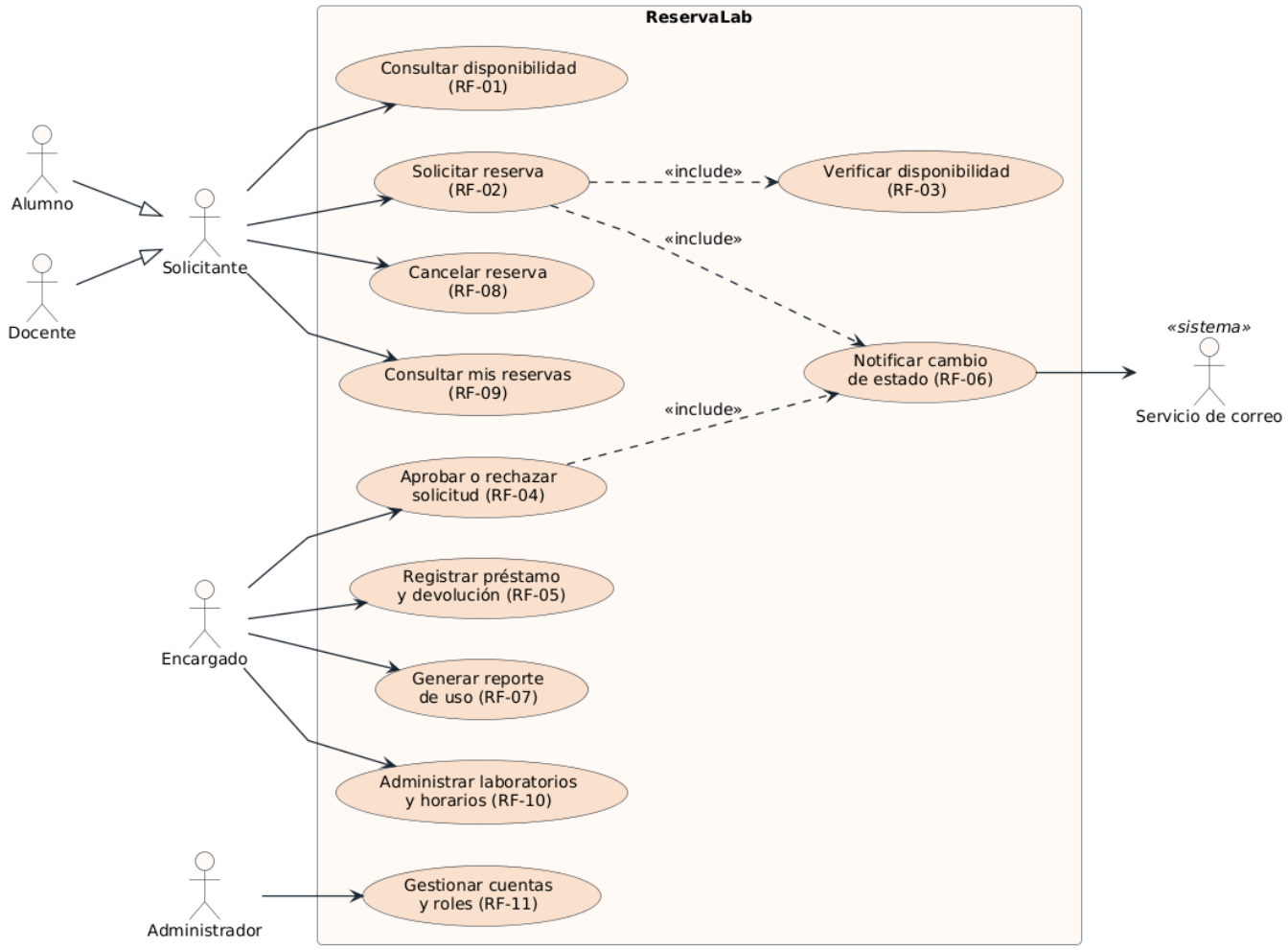
4. Requerimientos no funcionales

Cada uno tiene una métrica y una forma de verificarla. Las cifras son propuestas para el ejercicio y se validan con los interesados.

ID	Atributo	Requerimiento	Origen	Verificación
RNF-01	Rendimiento	La consulta de disponibilidad responde en 2 s o menos en el 95 % de los casos, con 100 usuarios simultáneos	Entrevista con el área de sistemas	Prueba de carga; se mide el percentil 95
RNF-02	Seguridad	Ningún usuario ve ni modifica reservas o préstamos ajenos sin el rol que lo permite	Entrevista con el área de sistemas	Pruebas con cuentas de cada rol e intentos de acceso directo
RNF-03	Usabilidad	La interfaz se usa desde 360 px de ancho sin desplazamiento horizontal	Encuesta a alumnos	Revisión en tres tamaños de pantalla
RNF-04	Compatibilidad	Funciona en Chrome, Firefox y Edge, en sus dos últimas versiones	Entrevista con el área de sistemas	Pruebas de aceptación en cada navegador
RNF-05	Confiabilidad	Ninguna reserva confirmada se pierde al reiniciar el servidor	Entrevista con el área de sistemas	Registrar, reiniciar y comprobar que la reserva sigue ahí

5. Casos de uso

Los actores salen de los usuarios de la sección 2.2 y los casos de uso, de los requerimientos Must y Should de la sección 3. Cada óvalo indica el requerimiento que cubre.



Alumno y Docente heredan del actor Solicitante, así que pueden hacer todo lo que él hace. Solicitar reserva siempre verifica la disponibilidad y siempre notifica, por eso ambas relaciones son «include».

CU-01 · Solicitar reserva

Campo	Contenido
Actor principal	Solicitante (alumno o docente)
Requerimientos	RF-02, RF-03, RF-06
Precondición	El solicitante inició sesión
Postcondición	Existe una reserva en estado Solicitada y el encargado recibió un aviso

Flujo básico

1. El solicitante elige un laboratorio y una fecha.
2. El sistema muestra los horarios libres (RF-01).
3. El solicitante elige hora de inicio, hora de fin y propósito.
4. El sistema verifica que el horario esté dentro del horario del laboratorio y que no se traslape con una reserva aprobada (incluye Verificar disponibilidad).
5. El sistema registra la reserva como Solicitada y muestra su número.
6. El sistema avisa al encargado (incluye Notificar cambio de estado).

Flujos alternos

- **4a. Horario ocupado:** el sistema rechaza la solicitud, muestra los horarios libres y regresa al paso 3.
- **4b. Fuera del horario del laboratorio:** el sistema indica el horario permitido y regresa al paso 3.

CU-02 · Aprobar o rechazar solicitud

Campo	Contenido
Actor principal	Encargado de laboratorio
Requerimientos	RF-04, RF-06
Precondición	Existe al menos una reserva en estado Solicitada de su laboratorio
Postcondición	La reserva queda Aprobada o Rechazada y el solicitante recibió un aviso

Flujo básico

1. El encargado abre la lista de solicitudes pendientes.
2. El sistema muestra cada solicitud con solicitante, fecha, horario y propósito.
3. El encargado elige una solicitud y la aprueba.
4. El sistema cambia el estado a Aprobada.
5. El sistema avisa al solicitante (incluye Notificar cambio de estado).

Flujos alternos

- **3a. Rechazo:** el encargado elige rechazar y escribe el motivo; el sistema cambia el estado a Rechazada y continúa en el paso 5.

- **3b. Rechazo sin motivo:** el sistema no guarda el rechazo y pide el motivo.

CU-03 · Registrar préstamo y devolución

Campo	Contenido
Actor principal	Encargado de laboratorio
Requerimientos	RF-05
Precondición	El equipo está dado de alta y disponible
Postcondición	El equipo queda prestado a un usuario, o de nuevo disponible tras la devolución

Flujo básico

1. El encargado busca al usuario y el equipo.
2. El sistema confirma que el equipo está disponible.
3. El encargado registra el préstamo; el sistema guarda la hora de salida y marca el equipo como prestado.
4. Al regresar el equipo, el encargado registra la devolución; el sistema guarda la hora y lo marca como disponible.

Flujos alternos

- **2a. Equipo ya prestado:** el sistema muestra a quién y desde cuándo, y no permite un segundo préstamo.
- **4a. Equipo dañado:** el encargado lo anota en las observaciones del préstamo. El trámite de mantenimiento queda fuera del alcance (Won’t).

6. Matriz de trazabilidad

Cada requerimiento se puede seguir hasta un caso de uso, la clase que lo implementa y su prueba. En la fase 1 se llenan las tres primeras columnas; la columna Clase ya usa los nombres del diagrama de clases final. Un requerimiento sin caso de uso, o un caso de uso sin requerimiento, indica que algo falta o sobra.

Requerimiento	Prioridad	Caso de uso	Clase y método	Prueba
RF-01 Consultar disponibilidad	Must	Consultar disponibilidad	ServicioReservas.consultarDisponibilidad()	PA-01
RF-02 Solicitar reserva	Must	CU-01 Solicitar reserva	ServicioReservas.solicitar(), Reserva	PA-02
RF-03 Rechazar traslapes	Must	Verificar disponibilidad	Reserva.seTraslapaCon(), Laboratorio.dentroDeHorario()	PA-03 (tres pruebas)
RF-04 Aprobar o rechazar	Must	CU-02 Aprobar o rechazar	Encargado.aprobar(), Encargado.rechazar(), Reserva	PA-04
RF-05 Préstamo y devolución	Must	CU-03 Registrar préstamo y devolución	Prestamo.registrarDevolucion(), Equipo	PA-05
RF-06 Avisos por correo	Should	Notificar cambio de estado	Notificador.enviar(), NotificadorCorreo	PA-06
RF-07 Reporte mensual	Could	Generar reporte de uso	Por diseñar	PA-07
RF-08 Cancelar reserva	Should	Cancelar reserva	ServicioReservas.cancelar(), Reserva.cancelar()	PA-08
RF-09 Mis reservas	Should	Consultar mis reservas	Por diseñar en ServicioReservas	PA-09
RF-10 Laboratorios y horarios	Must	Administrar laboratorios y horarios	Laboratorio, Horario	PA-10
RF-11 Cuentas y roles	Must	Gestionar cuentas y roles	Administrador.asignarRol(), Usuario	PA-11

Cada prueba PA-nn corresponde al criterio de aceptación del mismo número en la sección 3. RF-07 y RF-09 aún no tienen método en el diagrama de clases: es un buen ejercicio para que los alumnos lo completen.

7. Decisiones pendientes

Una duda no se esconde en la redacción (“cuando la política lo permita”): se registra con ID y se referencia desde el requerimiento. El SRS se aprueba cuando cada una se resuelve o se declara fuera del alcance; al resolverse, se actualizan los requerimientos afectados y sube la versión.

ID	Pregunta para los interesados	A quién	Afecta a
SP-01	¿Los docentes tienen prioridad sobre los alumnos?	Coordinación	RF-02, RF-04
SP-02	¿Con cuánta anticipación se puede reservar?	Encargado	RF-02
SP-03	¿Cuál es la duración mínima y máxima de una reserva?	Encargado	RF-02, RF-03
SP-04	¿Hasta cuándo se puede cancelar una reserva?	Encargado	RF-08
SP-05	¿Hay un sistema de autenticación institucional al que deba conectarse?	Área de sistemas	RF-11, RNF-02
SP-06	¿Se libera una reserva si el solicitante no llega? ¿Con cuántos minutos de tolerancia?	Encargado	RF-03, diagrama de estados

Anexo A. Entrevista con el encargado de laboratorio

Respuestas simuladas para el caso guía. Muestran cómo una nota de entrevista se convierte en requerimiento.

#	Pregunta	Tipo	Respuesta (resumen)	Lleva a
1	¿Cómo se aparta hoy un laboratorio?	Abierta	“Por WhatsApp y en una libreta. A veces llegan dos maestros a la misma hora.”	RF-02, RF-03
2	¿Cuántos laboratorios atiende y en qué horario?	Cerrada	Tres laboratorios, de 7:00 a 21:00, lunes a viernes	RF-10

#	Pregunta	Tipo	Respuesta (resumen)	Lleva a
3	¿Quién decide si una reserva procede?	Abierta	“Yo la reviso; a veces hay mantenimiento o examen.”	RF-04
4	¿Qué pasa cuando le rechaza una reserva a alguien?	Abierta	“Me preguntan por qué y se lo explico por mensaje.”	RF-04 (motivo obligatorio)
5	¿Cómo consultan los alumnos si hay lugar?	Abierta	“Me escriben y les contesto cuando puedo.”	RF-01
6	¿Los maestros tienen preferencia?	Cerrada	“Normalmente sí, pero no está escrito.”	SP-01
7	¿Qué hace si alguien aparta y no llega?	Abierta	“Espero un rato y dejo pasar a otros.”	SP-06
8	¿Qué información le pide la coordinación?	Abierta	“Cuánto se usa cada laboratorio al mes.”	RF-07

Lo que la entrevista no reveló: el encargado nunca mencionó el préstamo de equipo. Salió en la observación (anexo C).

Anexo B. Encuesta a alumnos

Cuestionario para aplicar en Google Forms. Los resultados quedan en blanco para llenarlos con datos reales.

#	Pregunta	Opciones	Resultado	Lleva a
1	¿Cuántas veces al mes usas un laboratorio fuera de tu horario de clase?	0 · 1–2 · 3–5 · más de 5	[__]	Dimensionar RNF-01
2	¿Desde qué dispositivo consultarías la disponibilidad?	Celular · computadora · ambos	[__ %] celular	RNF-03
3	¿Cómo te gustaría enterarte de que tu reserva fue aprobada?	Correo · dentro de la app · no me importa	[__ %] correo	RF-06

#	Pregunta	Opciones	Resultado	Lleva a
4	¿Alguna vez necesitaste cancelar una reserva?	Sí · no	[__ %] sí	RF-08
5	¿Te gustaría ver en un solo lugar tus reservas y su estado?	Sí · no · me da igual	[__ %] sí	RF-09
6	¿Qué es lo que más te molesta del proceso actual?	Abierta	[respuestas]	Análisis y síntesis

Cuidado al redactar: “¿Verdad que te gustaría una app?” es una pregunta sesgada; ninguna de las anteriores sugiere la respuesta.

Anexo C. Registro de observación

Notas simuladas de 20 minutos observando el préstamo de equipo en el laboratorio 2.

Hora	Lo que se observó	Hallazgo	Lleva a
10:02	Un alumno pide un multímetro; el encargado lo anota a mano con nombre y hora	El préstamo existe y es frecuente	RF-05
10:09	Otro alumno pide el mismo tipo de equipo; el encargado no recuerda si ya lo prestó y revisa la libreta	No se sabe qué equipo está disponible	RF-05 (equipo no disponible)
10:15	El primer alumno devuelve el equipo; nadie anota la devolución	La devolución no se registra	RF-05 (registro de devolución)
10:20	Un alumno llega sin reserva y entra porque hay lugar	Las reservas no son la única forma de uso	Pregunta para la coordinación

Por qué importa: RF-05 es Must y no lo pidió nadie en la entrevista. Para el encargado anotar en la libreta es tan normal que no lo mencionó. Es el ejemplo de clase de por qué la observación complementa a la entrevista.

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.1	3 nov 2026	Prioridad MoSCoW y origen en cada requerimiento; RF-03 y su prueba de concurrencia unificados; préstamo de equipo reincorporado como RF-05; sección de software y hardware; navegadores concretos; decisiones pendientes con ID; casos de uso, matriz de trazabilidad y anexos de recolección
1.0	1 nov 2026	Borrador inicial